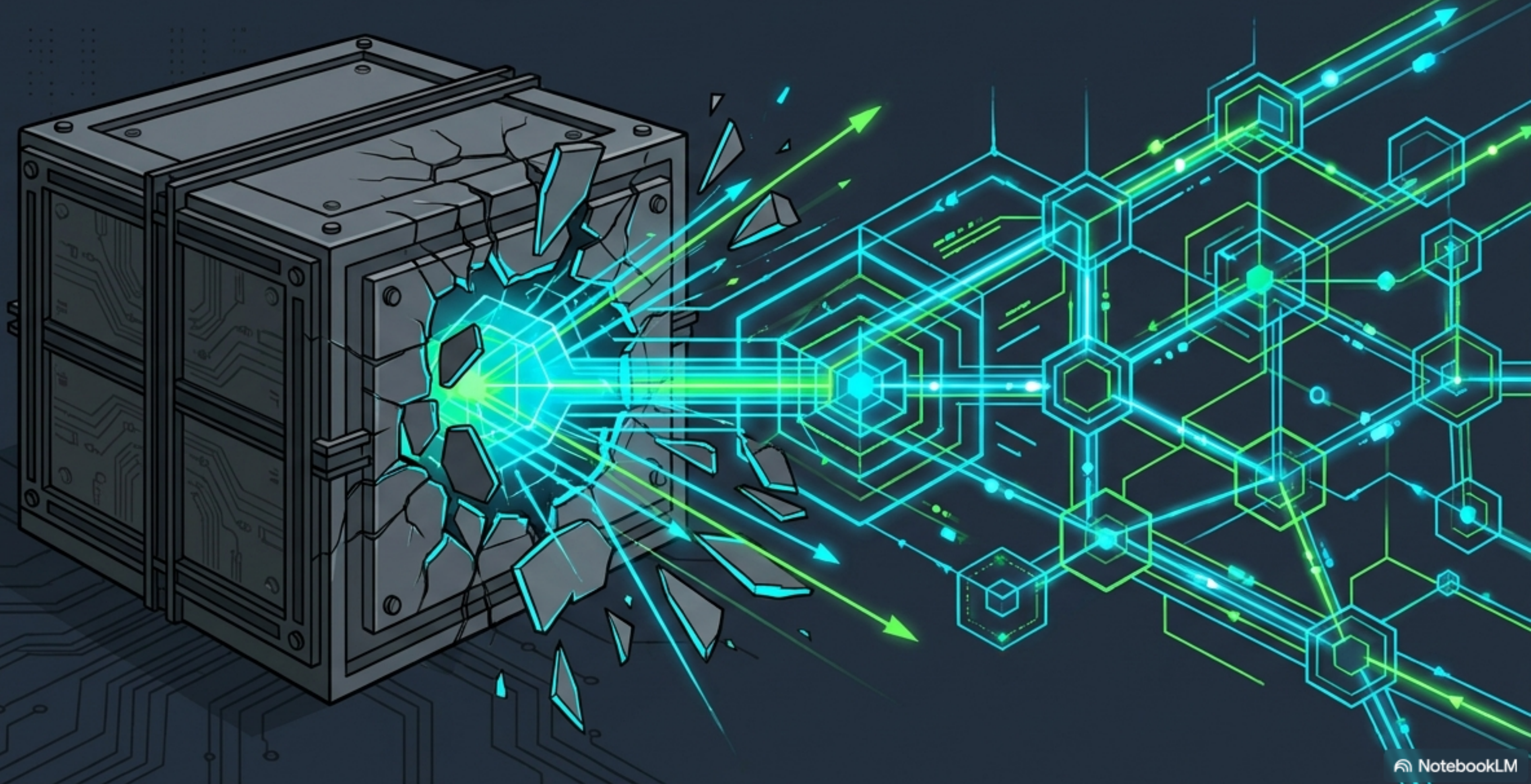


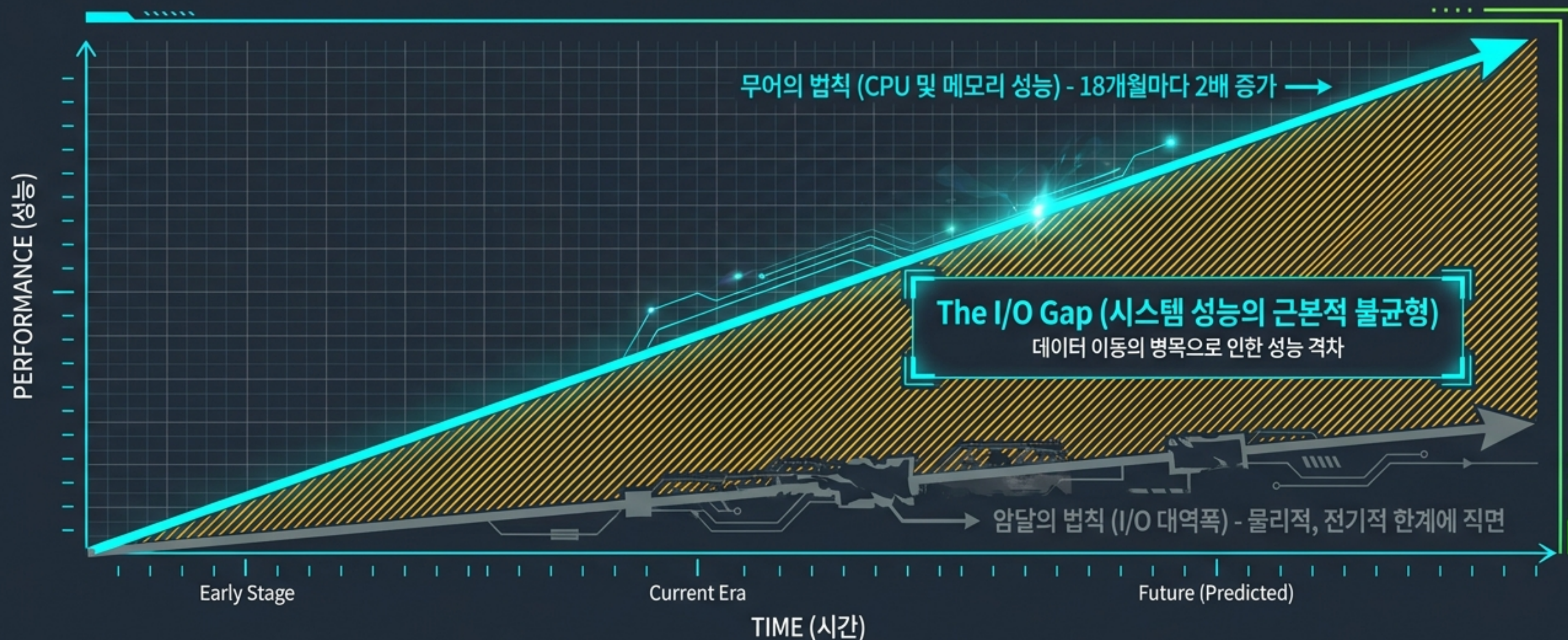
구조적 병목의 해방: 인피니밴드(InfiniBand) 아키텍처

공유 버스의 한계를 넘어선 지능형 단일 패브릭(A Single Intelligent Fabric)의 도래

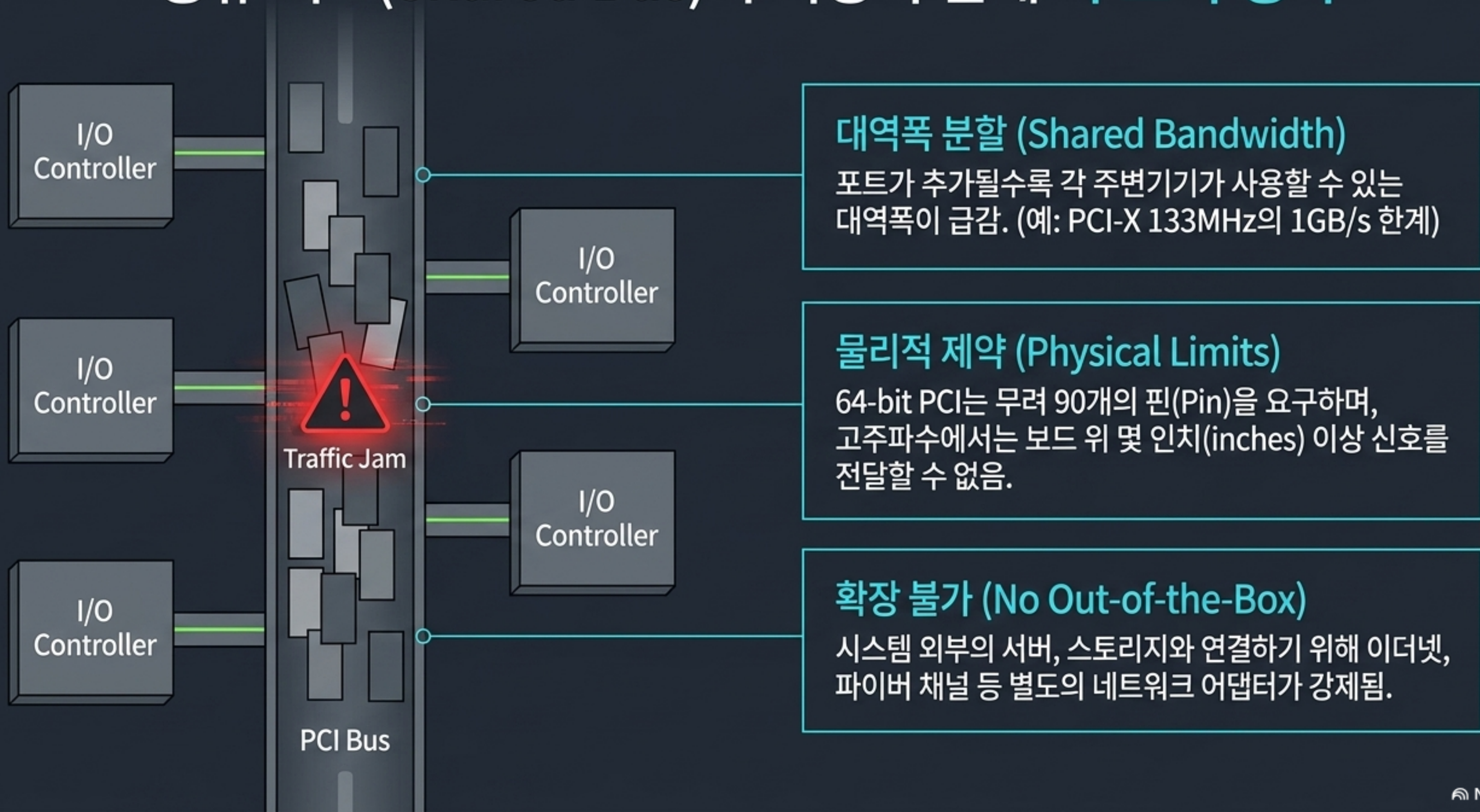


연산력은 폭발하지만, 데이터는 갇혀 있습니다.

아무리 뛰어난 CPU를 탑재하더라도 I/O 아키텍처가 병목을 일으킨다면 시스템의 전체 성능은 저하됩니다.
기존의 기술 발전 속도로는 인터넷 데이터 센터(IDC)가 요구하는 24/7 가용성과 방대한 데이터 트래픽을 처리할 수 없습니다.
근본적인 구조의 혁신이 필요합니다.



공유 버스(Shared Bus)의 치명적 한계: 구조적 병목



패러다임의 전환: 스위치드 패브릭 (Switched Fabric)

Point-to-Point 독립성

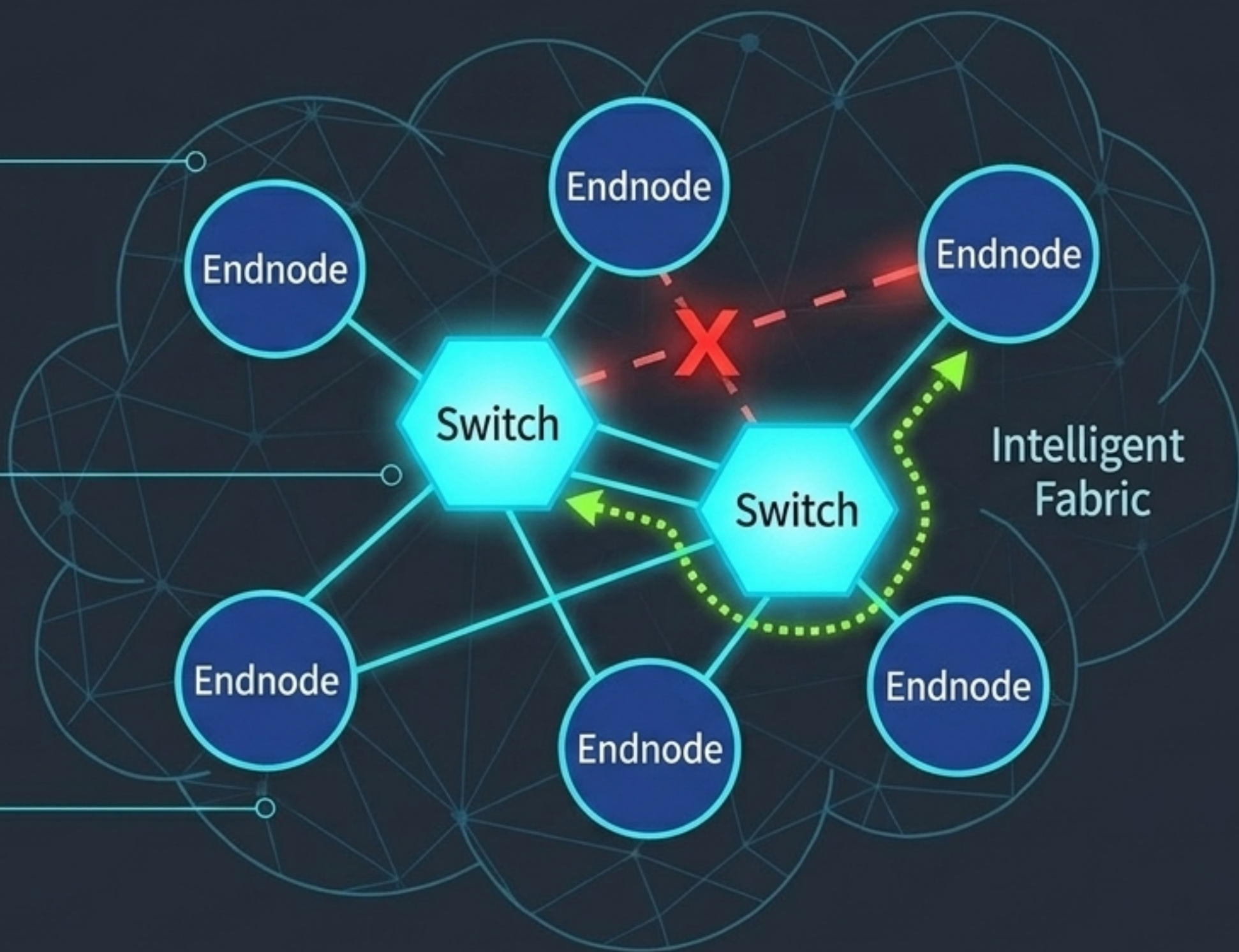
각 링크당 오직 한 쌍의 장치만 연결.
최악의 상황에서도 안정적인 I/O 성능 보장.

무한한 확장성 (Scalability)

스위치를 추가할수록 전체 시스템의 총
대역폭(Aggregate Bandwidth)이 증가.
서브넷 당 최대 64,000개 노드 지원.

초소형 물리 규격

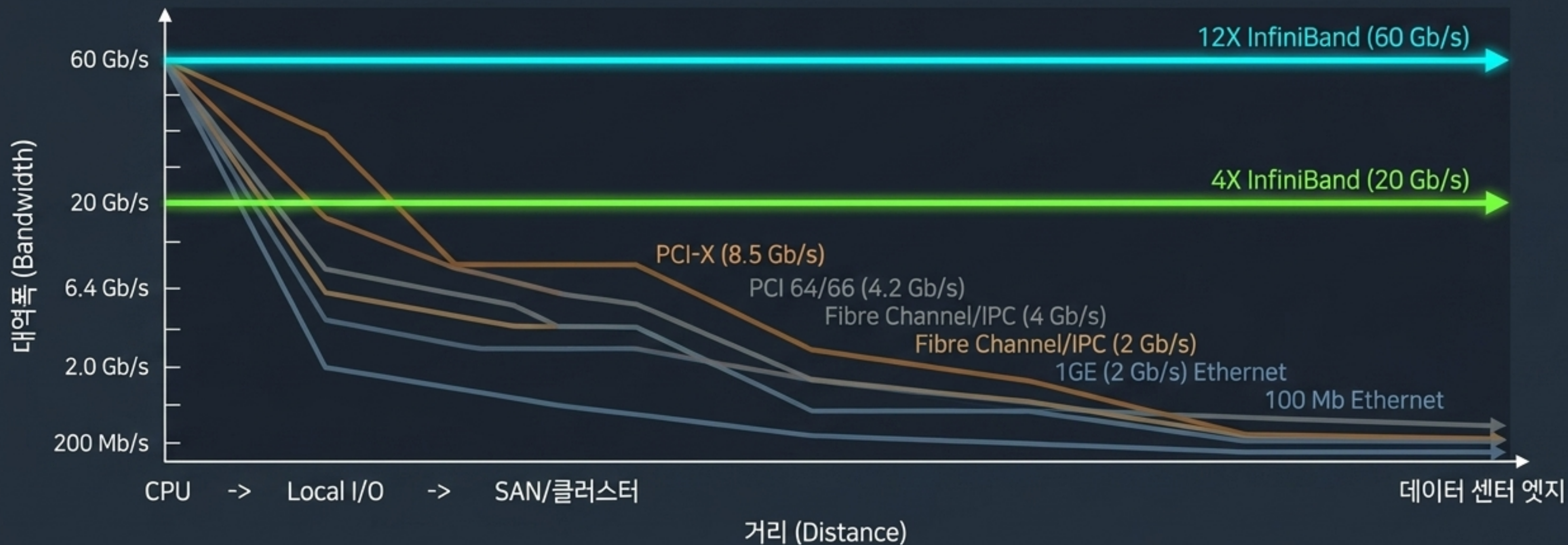
단 4개의 핀(Pin)으로 2.5 Gb/s의
양방향 직렬 통신 구현.



"Bandwidth Out of the Box": 거리가 성능을 깎아내리지 못하도록

프로세서의 대역폭은 새시(Box) 안에 갇혀 있었습니다.

인피니밴드는 보드 내부(PCB)를 넘어, 구리선(최대 17m)과 광케이블(수 Km)을 통해 CPU 수준의 고대역폭을 데이터 센터 끝까지 손실 없이 연장합니다.

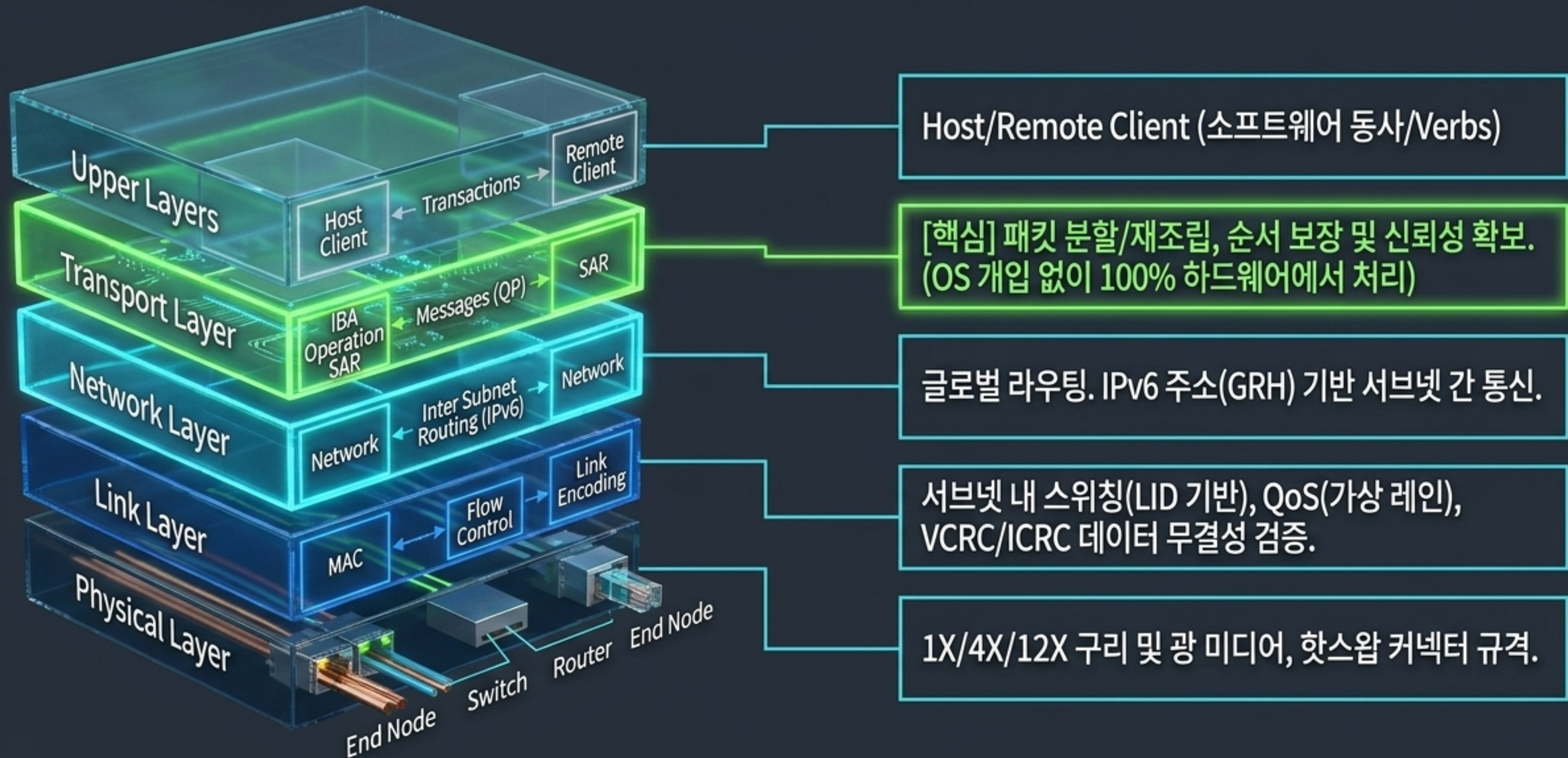


고립된 표준들을 대체하는 단일 통합 아키텍처

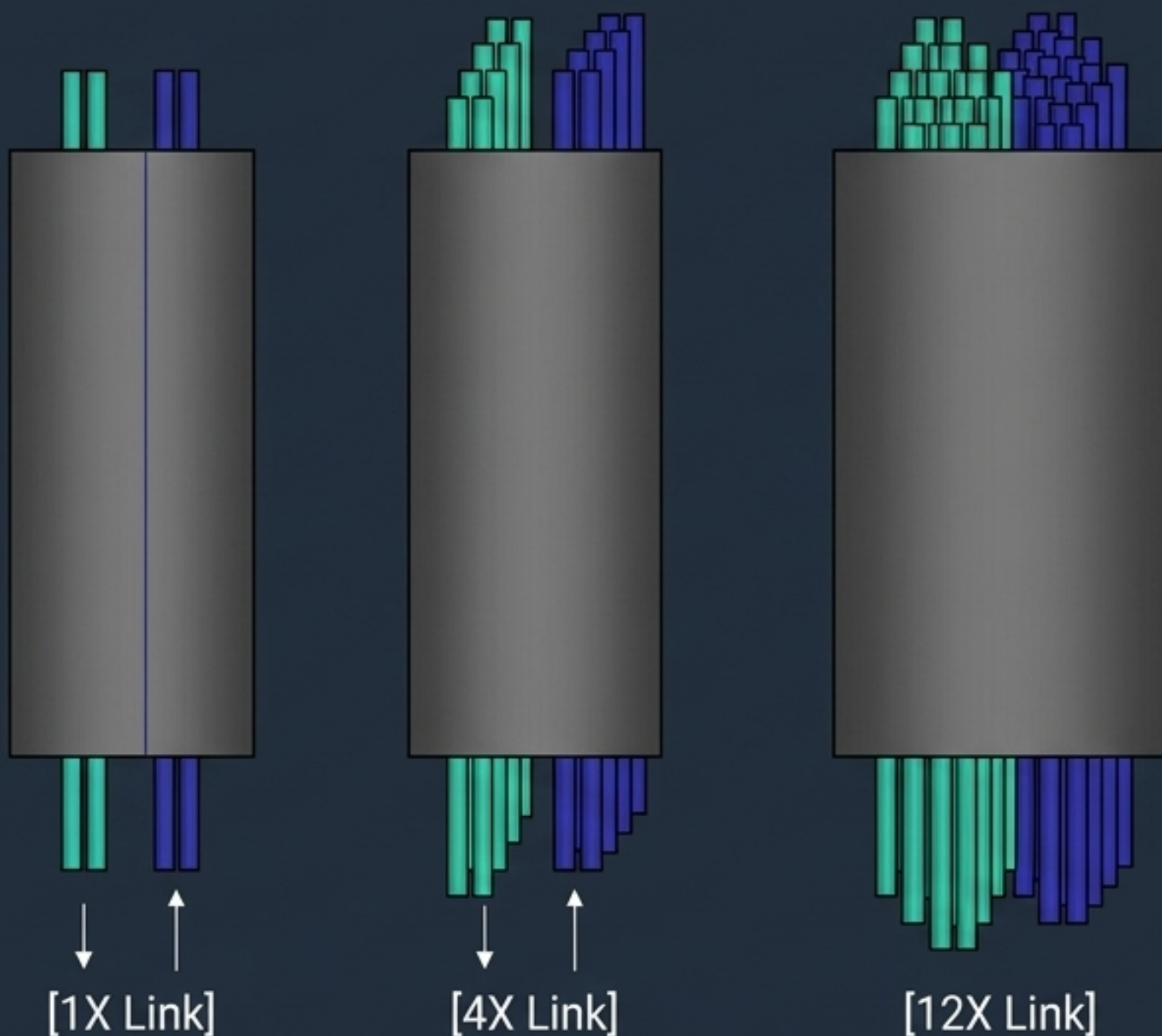
Diagnostic Decision Matrix					
기능 지표	InfiniBand	PCI-X	Fibre Channel	10Gb Ethernet	3GIO
전송 매체 (Transport Media)	PCB, 구리선 & 광케이블 완벽 지원	PCB Only	Cable Only	Cable Only	PCB Only
하드웨어 기반 전송 (Native HW Transport)	✓	✗	◐	◐	✗
원격 메모리 직접 접근 (RDMA)	✓	✗	✗	✗	✗
서비스 품질 (QoS)	✓	✗	✓	◐	✗
종단 간 신뢰성 보장 (Reliable)	✓	✗	✗	◐	✗

인피니밴드는 보드 내부의 컴포넌트 간 연결부터 새시 간 외부 네트워크까지 하나의 기술로 묶어내는 유일한 I/O 패브릭입니다.

하드웨어로 구현된 강력한 프로토콜 스택



선형적 확장성과 압도적인 전력 효율



1

대역폭의 유연한 확장

- 1X: 2.5 Gb/s (스마트 스위치 내장용)
- 4X: 10 Gb/s (주력 서버 및 I/O 연결)
- 12X: 30 Gb/s (스위치 간 고속 백본)

2

초저전력 설계의 마법

각 링크는 양방향 직렬 연결로 동기화되며, 1X 규격은 포트당 단 0.25 와트(W)의 전력만 소비합니다. 이는 기가비트 이더넷의 1/8 수준이며, 방열 문제를 겪지 않고 단일 칩에 수십 개의 스위치 포트를 집적할 수 있게 합니다.

절대 지연되지 않는 트래픽 통제력: 가상 레인 (QoS)



물리적 선의 논리적 분할

하나의 물리적 링크를 **최대 15개의 논리적 통신 채널로 분할**하여 완벽한 서비스 품질(QoS)을 제공합니다.

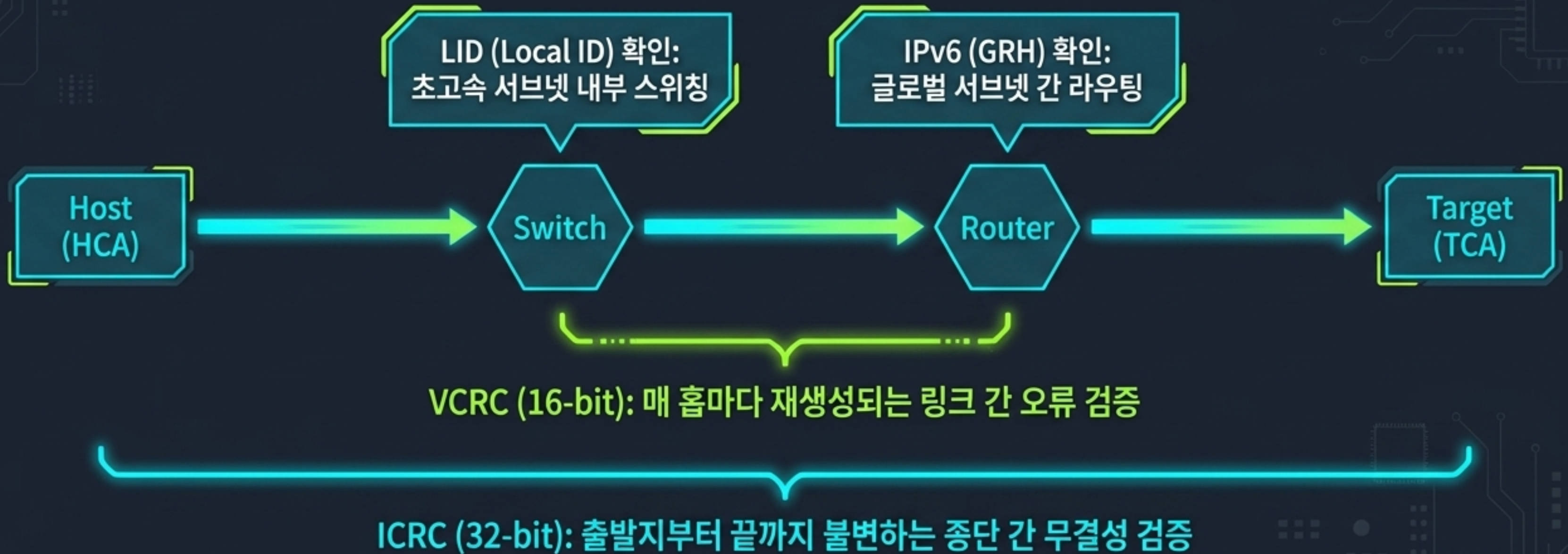
서브넷 관리 전용 하이패스

관리 패킷은 VL15를 통해서만 전송되며, 다른 일반 트래픽의 정체에 전혀 영향을 받지 않고 **언제나 가장 먼저 뚫고 지나갑니다.**

완벽한 흐름 제어

크레딧 기반(Credit-Based) 종단 간 흐름 제어를 통해, 수신부의 공간이 확인될 때만 데이터를 보내 버퍼 오버플로우를 원천 차단합니다.

무결점 데이터 전송 매커니즘 (Routing & Integrity)



이중 안전장치를 통해 이더넷에서 흔히 발생하는 스위치 내부의
은닉 에러(Bit Error)까지 완벽히 잡아냅니다.

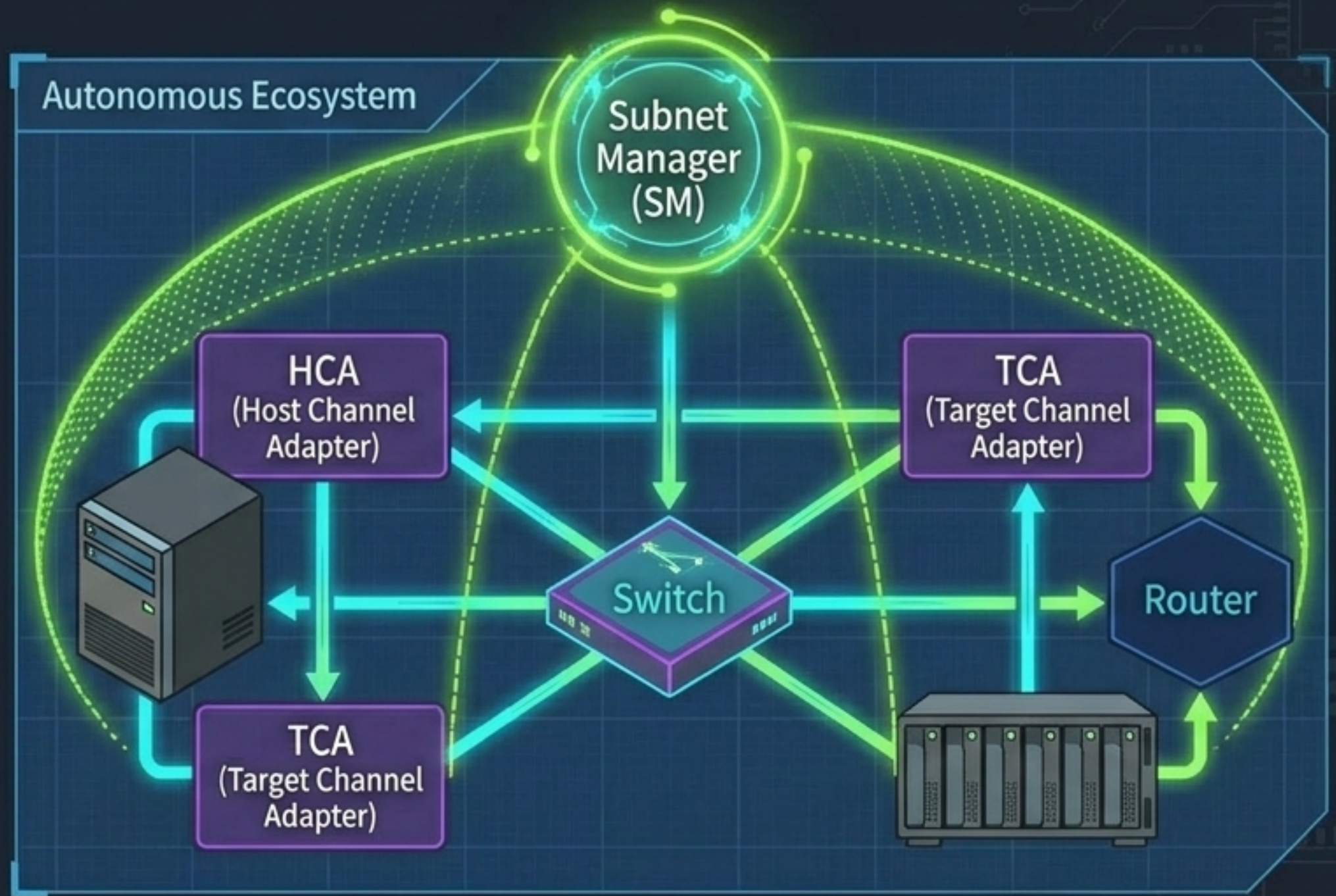
자기 주도형 패브릭 토폴로지 (Hardware Elements)

채널 어댑터 (HCA/TCA):

호스트와 I/O 장치를 인피니밴드 패브릭과 연결하는 독립적인 관문.

서브넷 매니저 (Subnet Manager):

모든 링크의 설정, LID 할당, 경로 변경을 백그라운드에서 자동 처리하는 중앙 관제탑. 메인 SM 장애 시 대기 중인 Standby SM이 즉시 권한을 이어받아 단 1초의 멈춤도 없는 무중단 구조(Fail-safe)를 완성합니다.

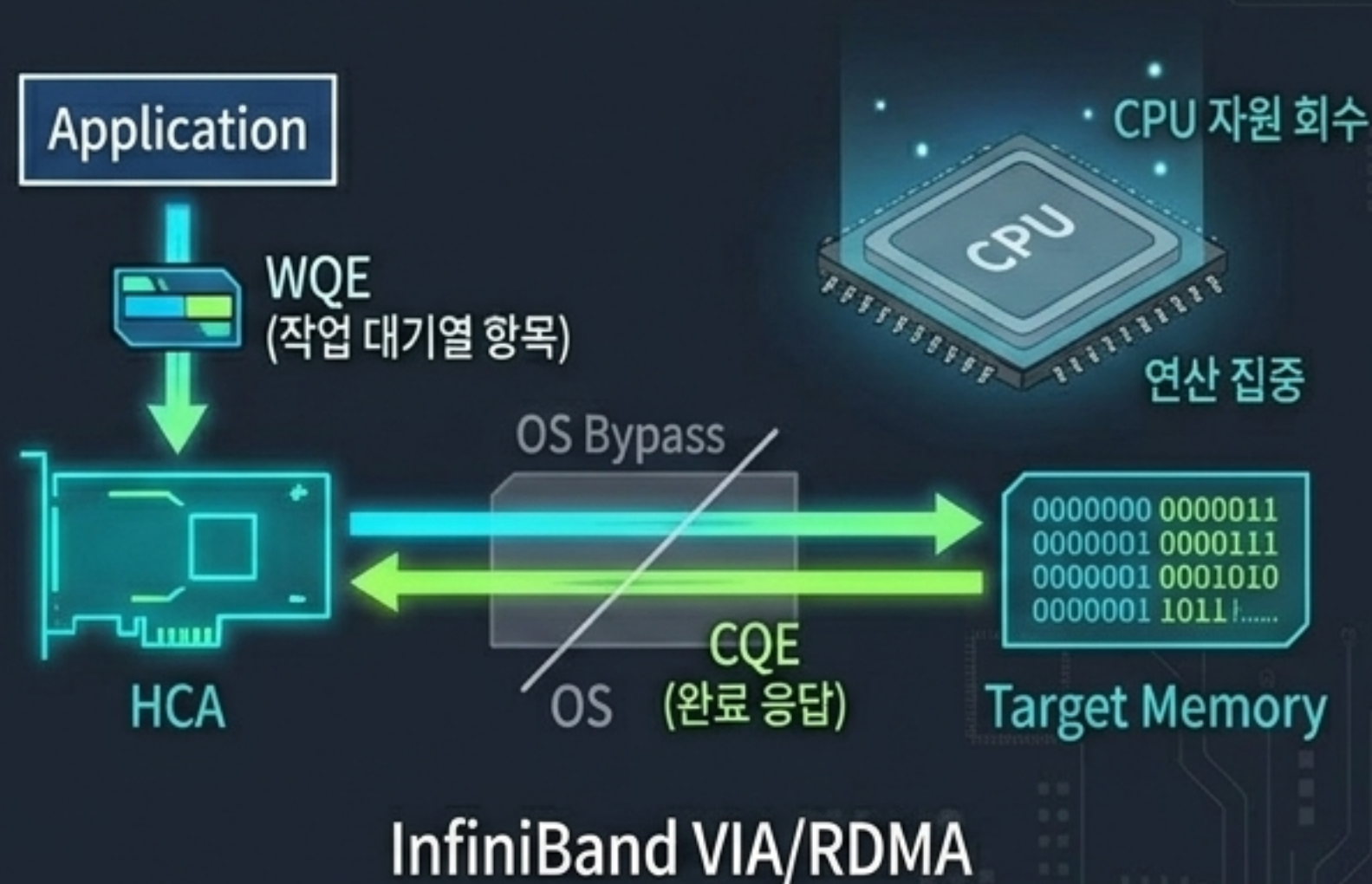


서버를 다시 연산에 집중하게 하라 (RDMA & Hardware Transport)

과거: 막대한 CPU 오버헤드



인피니밴드: CPU 오프로딩의 완성



인피니밴드는 신뢰성 있는 전송 계층을 100% 하드웨어로 구현했습니다.
애플리케이션은 OS를 거치지 않고 대상 장비의 메모리에 직접 데이터를 읽고 쓰는
RDMA(Remote DMA)를 수행하여 완벽한 CPU 오프로딩을 달성합니다.

The Unification: 모든 데이터 센터의 길은 하나로 통합니다



인피니밴드는 분절되어 있던 통신, 스토리지, 클러스터링 네트워크를 단 하나의 우아한 아키텍처로 융합합니다.
상자(Box)의 한계를 부수고 인프라를 무한히 확장하십시오.